

PHẦN 2 - CHI TIẾT CÁCH TÍNH ĐIỂM

CREDIT SCORE (Trustless - thuần on-chain) Trọng số 40%

Nguồn dữ liệu: Tất cả từ blockchain, không cần Oracle người

Hành động	Điểm	Lý do
Đăng ký mua vật tư qua app	+5	Tham gia hệ thống
Nhận vật tư + ký sổ	+10	Hoàn tất giao dịch 2 bên
Trả nợ vật tư đúng hạn	+100	Uy tín thanh toán
Trả nợ trước hạn	+150	Uy tín cao
Bán lúa cho LT đủ sản lượng cam kết	+200	Tuân thủ hợp đồng
Giao dịch ổn định 1 năm liên tục	+50	Khách hàng bền vững
Trễ hạn trả nợ < 30 ngày	-50	Uy tín giảm
Trễ hạn trả nợ > 30 ngày	-200	Vi phạm cam kết
Bán lúa ra ngoài (vi phạm bao tiêu)	-500	Phá hợp đồng

FARMING SCORE (Có Oracle người LT) Trọng số 60%

Nguồn dữ liệu: Drone + ERP + 3 Cùng nhập liệu (LT là Oracle trusted)

Tiêu chí (theo SRP)	Điểm tối đa	Cách đo
Sạ đúng mật độ (60-70 kg/ha)	50	3 Cùng kiểm tra + đối chiếu hóa đơn giống
Sử dụng giống được khuyến cáo	30	Đối chiếu hóa đơn giống trên chain

Bón phân đúng quy trình	80	3 Cùng kiểm tra + ảnh drone NDVI
Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục	80	3 Cùng kiểm tra + đối chiếu hóa đơn
Quản lý nước tốt (không úng/khô)	70	Ảnh drone đa phổ
Không có dấu hiệu bệnh nặng	70	AI phân tích ảnh + 3 Cùng xác nhận
Tuân thủ thời gian cách ly thuốc	50	3 Cùng + nhật ký phun thuốc trên chain
An toàn lao động (PPE)	30	3 Cùng quan sát
... 33 tiêu chí khác của SRP	...	...
TỔNG MAX	600	

 **OVERALL SCORE = Farming × 0.6 + Credit × 0.4**

Phân tier theo Overall Score:

Tier	Score	Quyền lợi
Tier A	700-1000	Vật tư trả sau 100% + bao tiêu giá cao (+500đ/kg) + premium SRP + drone phun miễn phí
Tier B	500-699	Vật tư trả sau 50% + giá bao tiêu chuẩn (+200đ/kg) + ưu tiên dịch vụ
Tier C	300-499	Mua vật tư thông thường không cần cọc, lúc nhận hàng thanh toán 100% + tư vấn 3 Cùng + bao tiêu bằng giá trị trường
Tier D	0-299	Cọc 30% trước lúc xác nhận đơn hàng, khi nhận hàng thì phải trả nốt 70%, không bao tiêu (mới vào hoặc vi phạm)

1. Hệ thống Tier chuyển hóa lịch sử canh tác thành tài sản tín dụng tài chính

Một trong những vấn đề cấu trúc lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam là 70% hộ nông dân không tiếp cận được tín dụng ưu đãi từ ngân hàng, dù nhu cầu vốn đầu vụ rất lớn. Nguyên nhân không phải vì họ không đáng tin, mà vì họ không có hồ sơ tín nhiệm đủ chuẩn để ngân hàng thẩm định: không có dòng tiền minh bạch, không có lịch sử giao dịch kiểm chứng được, không có tài sản thế chấp đủ giá trị.

Hệ thống Tier giải quyết chính xác điểm nghẽn này bằng cách biến lịch sử canh tác và lịch sử giao dịch thành hồ sơ tín nhiệm số. Mỗi mùa vụ, hệ thống tích lũy hai lớp dữ liệu: Farming Score phản ánh chất lượng canh tác qua drone, checklist SRP và xác nhận của kỹ sư 3 Cũ; Credit Score phản ánh hành vi giao dịch như trả nợ đúng hạn, giao đủ sản lượng cam kết hay vi phạm bao tiêu. Khi hai lớp dữ liệu này được tích lũy qua nhiều vụ và ghi trên blockchain thì không thể chỉnh sửa và có thể truy xuất độc lập khiến nông dân không còn chỉ được đánh giá bằng cảm tính mà có một lịch sử hợp tác cụ thể có giá trị thẩm định. Ngân hàng từ đó có thể phân biệt rõ ràng: nông dân Tier cao là người có lịch sử canh tác tốt, trả nợ đúng hạn, giao lúa đúng cam kết và duy trì quan hệ ổn định qua nhiều vụ; nông dân Tier thấp là nhóm ít dữ liệu, mới tham gia hoặc từng có hành vi rủi ro thay vì xem tất cả hộ nhỏ lẻ là một nhóm khó thẩm định đồng nhất.

Từ nền tảng đó, dự án đề xuất cơ chế Token hóa khoản phải thu, trong đó các ngân hàng như VietinBank, HSBC hay Agribank có thể giải ngân dựa trên Tier Score thay vì tài sản thế chấp truyền thống, với lãi suất phân tầng theo rủi ro. Theo dữ liệu mô phỏng trong demo, nông dân tín nhiệm thấp chịu lãi suất khoảng 9% mỗi năm, trong khi nông dân tín nhiệm cao hơn chỉ chịu khoảng 5,5% mỗi năm. Cần lưu ý đây là mức mô phỏng trong đề xuất, chưa phải chính sách tín dụng chính thức đã được ngân hàng công bố. Nông dân làm tốt nhờ vậy không chỉ được thưởng bằng premium giá lúa hay vật tư trả sau, mà còn được tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn. Quan trọng hơn, hệ thống Tier không khóa nông dân vào một trạng thái cố định: nông dân Tier thấp vẫn có thể bắt đầu từ điểm xuất phát thấp, tích lũy qua từng vụ và từng bước cải thiện vị trí của mình theo lộ trình rõ ràng, canh tác tốt hơn, giao dịch minh bạch hơn, điểm tín nhiệm cao hơn, chi phí vốn thấp hơn.

Cơ chế này đồng thời giải phóng áp lực cho Lộ Trời. Khi Tier Score đủ tin cậy để ngân hàng tham gia tài trợ, Lộ Trời có thể giảm vai trò "ngân hàng đầu vụ" cho 200.000 hộ đối tác và tập trung vào các năng lực cốt lõi là tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và xuất khẩu gạo, đặc biệt có ý nghĩa trong một ngành có tính

mùa vụ cao và dòng tiền nhạy cảm với giá xuất khẩu và thời gian thanh toán từ buyer quốc tế.

2. Tier biến việc “canh tác đúng” thành lợi ích kinh tế cụ thể

Hệ thống Tier giúp giải quyết điểm yếu lớn của mô hình liên kết truyền thống: nông dân làm tốt và nông dân làm chưa chuẩn có thể chưa được hưởng quyền lợi khác biệt đủ rõ. Khi sự khác biệt về lợi ích không rõ ràng, nông dân sẽ thiếu động lực để tuân thủ SRP hoặc hợp tác sâu hơn với Lộ Trời.

Với Hộ chiếu Số, mỗi nông dân được đánh giá bằng Farming Score và Credit Score, sau đó quy đổi thành Overall Score để xếp hạng A/B/C/D. Công thức đề xuất là:

$$OVERALL SCORE = Farming \times 0.6 + Credit \times 0.4$$

Cách tính này cho thấy hệ thống ưu tiên chất lượng canh tác, vì Farming Score chiếm 60%. Nông dân muốn lên Tier cao không chỉ cần giao dịch tốt, mà phải thực sự canh tác đúng chuẩn SRP, sử dụng vật tư đúng quy trình và duy trì chất lượng ruộng ổn định.

Điểm quan trọng là Tier biến SRP thành một lợi ích tài chính dễ hiểu. Nếu Farming Score dưới 60 điểm, nông dân không có premium; nếu đạt 60 đến 80 điểm, được cộng 200 đồng/kg; nếu đạt 80 đến 100 điểm, được cộng 500 đồng/kg. Nhờ vậy, SRP không còn là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khó cảm nhận, mà trở thành một công thức thu nhập rõ ràng.

Ví dụ, với 63.000 kg lúa, mức premium 200 đồng/kg giúp nông dân có thêm:

$$63,000 \times 200 = 12,600,000 \text{ đồng}$$

Nếu đạt mức premium **500 đồng/kg**, khoản tăng thêm là: 31,500,000 đồng

Với nông dân, một khoản tăng thêm hơn 12 triệu đồng hoặc hơn 31 triệu đồng trong một vụ không còn là lợi ích trừu tượng. Nó là con số cụ thể, có thể tính được ngay khi biết sản lượng và mức premium. Chính điều này biến SRP từ “bộ tiêu chuẩn phải tuân thủ” thành “công thức kiếm thêm tiền”. Khi lợi ích được lượng hóa rõ như vậy, nông dân có lý do kinh tế mạnh hơn để thay đổi hành vi canh tác.

Ngoài premium giá lúa, Tier còn tạo lợi ích kinh tế thông qua điều kiện mua vật tư đầu vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, vốn đầu vụ là gánh nặng lớn vì nông dân phải chi tiền cho giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công và dịch vụ canh tác trước khi có doanh thu. Theo thiết kế, nông dân Tier D phải đặt cọc 30% trước khi xác nhận đơn hàng, Tier C được mua vật tư thông thường và thanh toán 100% khi nhận hàng, Tier B được trả sau 50% vật tư với lãi suất 0%, còn Tier A được trả sau 100% vật tư, đồng

thời có thêm quyền lợi bao tiêu giá cao, premium SRP và drone phun miễn phí. Điều này có nghĩa là càng lên Tier cao, nông dân càng giảm áp lực tiền mặt đầu vụ.

Lợi ích này đặc biệt quan trọng vì nó tác động vào đúng điểm đau của nông dân: dòng tiền. Premium giúp tăng thu nhập cuối vụ, còn vật tư trả sau giúp giảm áp lực vốn đầu vụ. Hai cơ chế này bổ sung cho nhau, tạo thành một vòng lợi ích tương đối hoàn chỉnh. Nông dân canh tác tốt hơn để tăng Farming Score, từ đó có thể nhận premium cao hơn. Đồng thời, khi Overall Score tăng và Tier được nâng cấp, họ được tiếp cận điều kiện vật tư thuận lợi hơn, giảm nhu cầu vay nóng hoặc phụ thuộc vào đại lý bên ngoài. Khi chi phí vốn giảm, biên lợi nhuận thực tế của nông dân tăng lên, khiến họ càng có động lực duy trì quan hệ với Lộc Trời.

Về mặt quản trị hành vi, Tier cũng giải quyết sự bất công bằng trong mô hình bình quân. Nếu mọi nông dân đều nhận gần như cùng một quyền lợi, người tuân thủ tốt sẽ cảm thấy nỗ lực của mình không được ghi nhận, còn người làm chưa chuẩn cũng không chịu áp lực cải thiện. Hệ thống Tier phá vỡ trạng thái này bằng cách phân biệt quyền lợi theo dữ liệu. Người làm tốt được hưởng nhiều hơn, người chưa đạt phải cải thiện để được hưởng quyền lợi cao hơn. Điều này tạo ra một cơ chế công bằng theo đóng góp, trong đó quyền lợi không dựa trên quan hệ cá nhân hay đánh giá cảm tính, mà dựa trên điểm số được ghi nhận qua nhiều hành vi cụ thể.